Внимание! Перед выполнением задачи, укажите в работе номер, нанесенный на обратную сторону ваших весов!

Внимание! Предел измерения массы с помощью весов: 300 г. При превышении этого предела весы могут выйти из строя! Давить на платформу весов руками запрещается!

В задаче не требуется оценка погрешностей.

Теоретическое введение

Приблизительная схема механической части карманных весов изображена на рисунке 1. При давлении на платформу весов происходит деформация алюминиевой детали (далее балка). На деталь наклеен тензодатчик, представляющий из себя длинную дорожку из фольги в виде «зигзага». При деформации балки фольга меняет свою длину, что приводит к изменению ее электрического сопротивления. Этот сигнал переводится в показания весов их электронной частью.

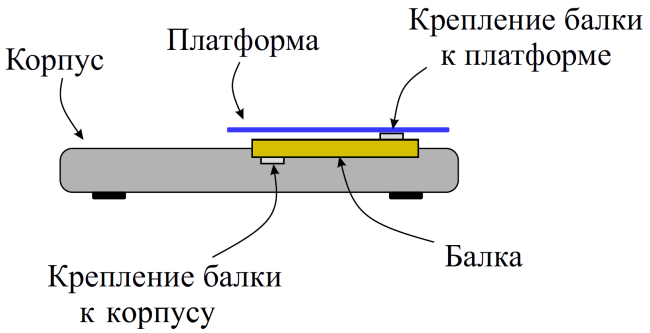


Рис. 1. Схема механической части карманных весов

Весы позволяют измерять массу дополнительного груза, положенного на платформу. При нажатии кнопки «TARE» показания весов обнуляются, и в дальнейшем весы будут показывать массу дополнительного груза, положенного на платформу. То есть при измерении дополнительной массы весами деформация балки будет отсчитываться от положения балки, при котором была нажата кнопка «TARE». Так, например, при обычном использовании весов, нулевое показание весов соответствует не нагруженной платформе весов, однако при этом балка деформирована под собственным весом.

Задание

1. Прикрепите весы к линейке с помощью кусочка пластилина. Положите линейку на стол и обнулите показания весов. Если приподнять один конец линейки, то линейка и весы окажутся в наклонном положении, а показания весов изменятся (Рис. 2). Измерьте зависимость показаний весов от угла между линейкой и поверхностью стола α в диапазоне 0 – 180°. Постройте график этой зависимости.

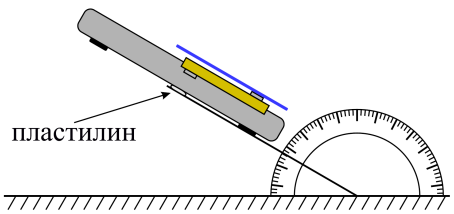


Рис. 2. Изменение угла установки весов.

2. Предложите координаты, в которых измеренная зависимость будет линейной. Постройте график зависимости в этих координатах, найдите величины коэффициентов линейной функции, описывающей экспериментальные точки. Дайте краткое физическое объяснение выбранной линеаризации и найденным коэффициентам. Введите обозначения: полной массы весов $M_{\text{в}}$, массы платформы $m_{\text{п}}$ и массы балки $m_{\text{б}}$.

3. Найдите массу весов. Точно опишите сделанные для этого действия и дайте им объяснение.

Оборудование. Весы, два кусочка канцелярского пластилина, транспортир, линейка 15 см.